研修効果測定レポート

学習の変化と職場での実践を、分けて確かめる

接客・顧客対応力向上研修（1 日間・架空）
小売・サービス店舗スタッフ 104 名／ 12 店舗
正社員 38 名／パート・アルバイト 66 名
4 クラス ×26 名／講師 2 名
測定：事前／直後／ 30 日後
標準深度：反応・学習・行動。業績成果は接続設計のみ

知識の上昇と、実践上の課題

合成データでは学習が上昇。次は現場で試す条件を整える

反応：満足度 4.45 ／ 5
学習：知識 12.9→19.7 点（ペア n=99 、 d_z=0.91 ）
行動：挨拶と声かけ 83.3% （ 70/84 名）
クレーム初動：遭遇者内 53.8% （ 14/26 名・参考値）
推奨案：出勤日の振り返りと初動手順の確認を、小規模に試す
読み方：対照群のない自己申告。研修単独の因果効果は判断できない

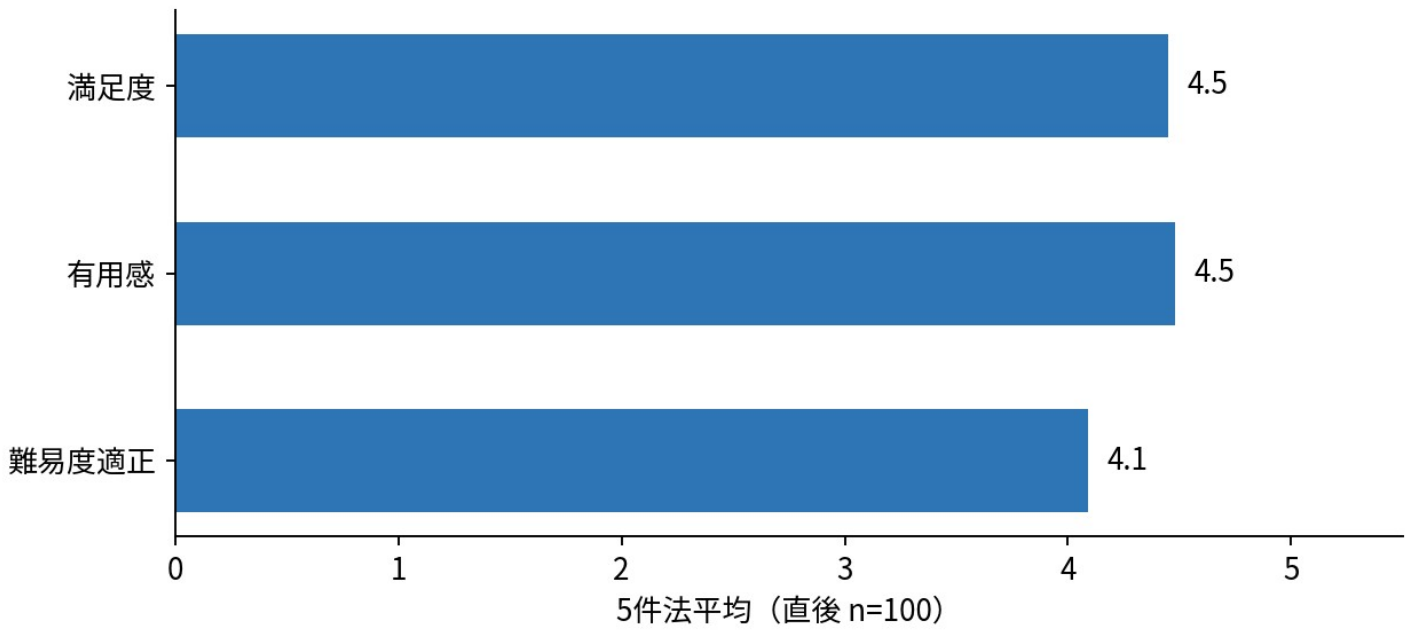
測定対象と、分母の違い

クレーム非遭遇は未実施と区別して読む

回答：事前 102 名／直後 100 名／ 30 日後 84 名
知識ペア 99 名／自己効力感の 3 時点共通 82 名
知識：同じ 12 問。誤答 0 点、部分点 1 点、正答 2 点、 24 点満点
行動頻度：未実施／ 1 回／数回／週 1 回以上。対象期間は研修後 30 日間
クレーム遭遇 26 名。全回答者分母の率は非遭遇を含み低く出る
遭遇者内の率を別掲し、接客の巧拙や対応品質の評価と混同しない
層別 n<30 は参考値。未回答者の実施状況は不明

満足度と有用感

肯定的な反応は、学習・行動の達成を保証しない

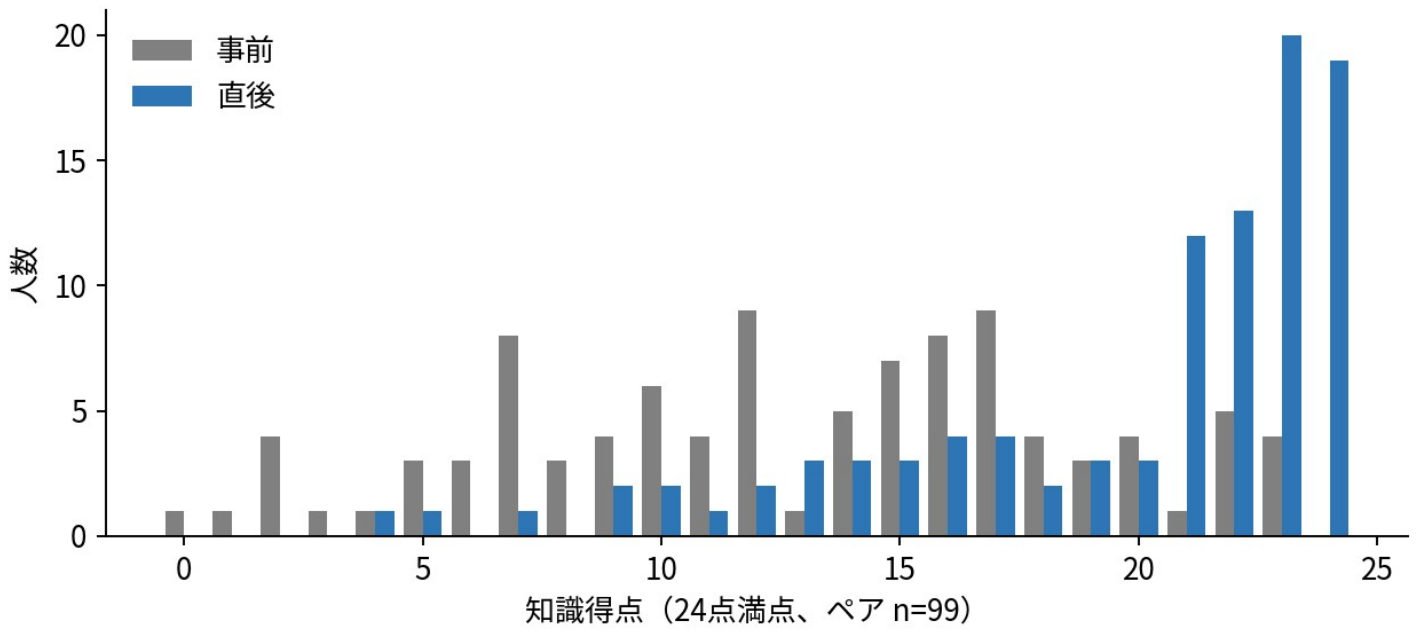


直後 n=100
満足度 4.45
有用感 4.48
難易度適正 4.09
満足度の上位評価
96.0%（96/100）
上位評価＝4 以上

難易度は「難易度が適切だった」の 5 件法平均。難しい・易しいの方向とは異なる。
直後の反応として読み、現場での対応品質は別途確認する。

知識テストの変化

対応のある比較で、上昇幅とばらつきを確認する

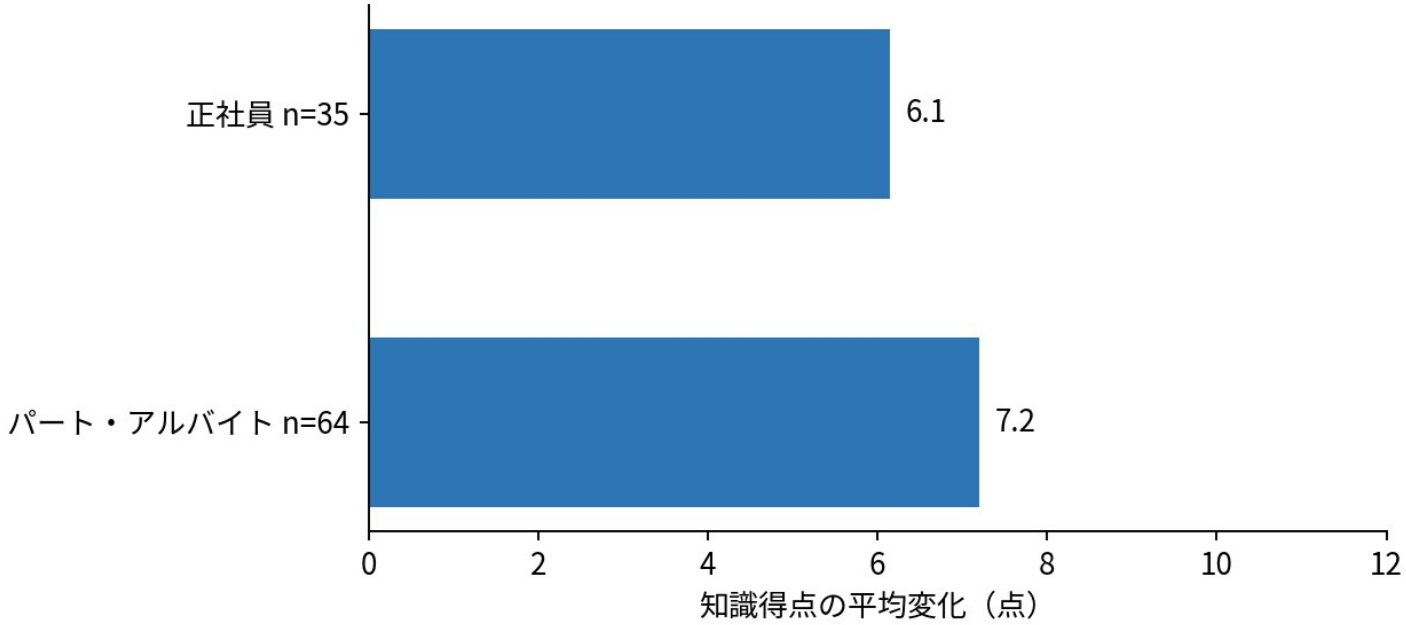


ペア n=99
事前 12.9 点
直後 19.7 点
変化 +6.8 点
d_z=0.91
95%CI
0.67 〜 1.14
p=1.6e-14

同じ 12 問・各 0/1/2 点・ 24 点満点。
対応 t 検定。テスト慣れ・他の学習は分離できず、上昇を研修単独の効果とは呼ばない。

雇用形態別の知識変化

両群の上昇を確認し、雇用形態の優劣は判断しない



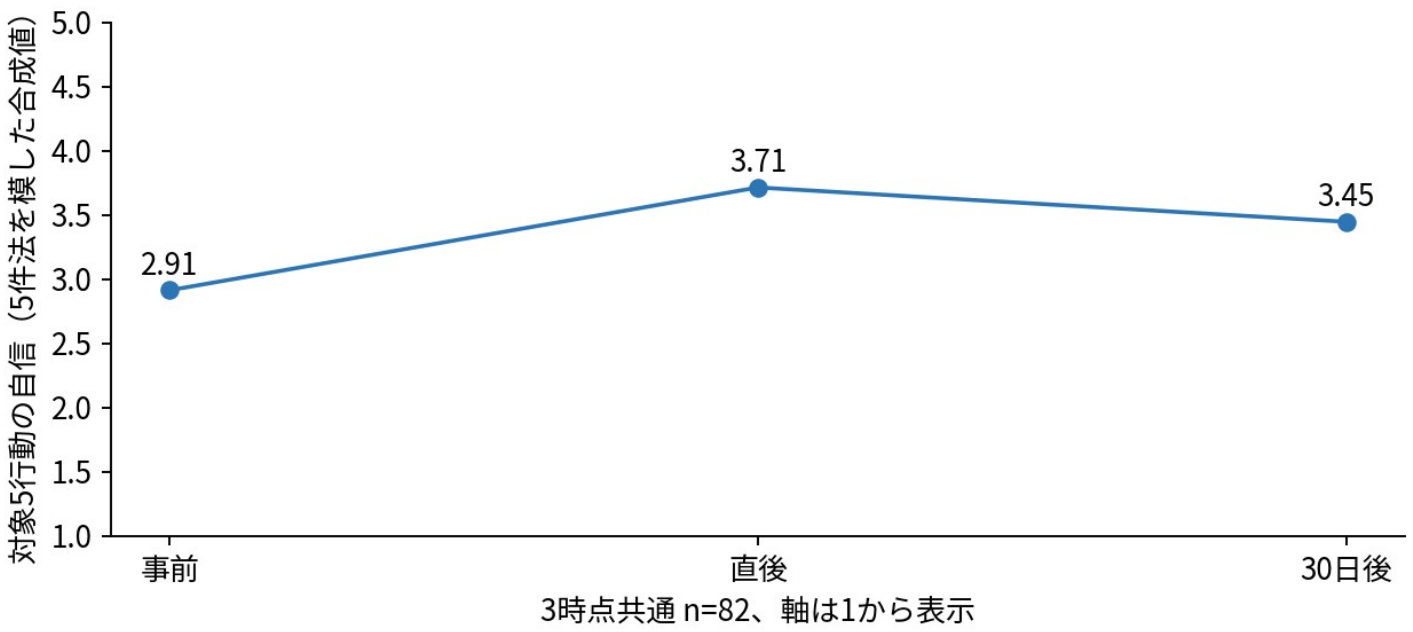
正社員 n=35
12.7→18.9 点

パート・アルバイト n=64
13.0→20.2 点

同一回答者の比較。事前水準・担当業務・勤務機会の差は調整していない。
各群の教材効果の違いや、実務の対応品質を示すものではない。

接客への自信の推移

直後に高まり、フォロー時点で一部低下する

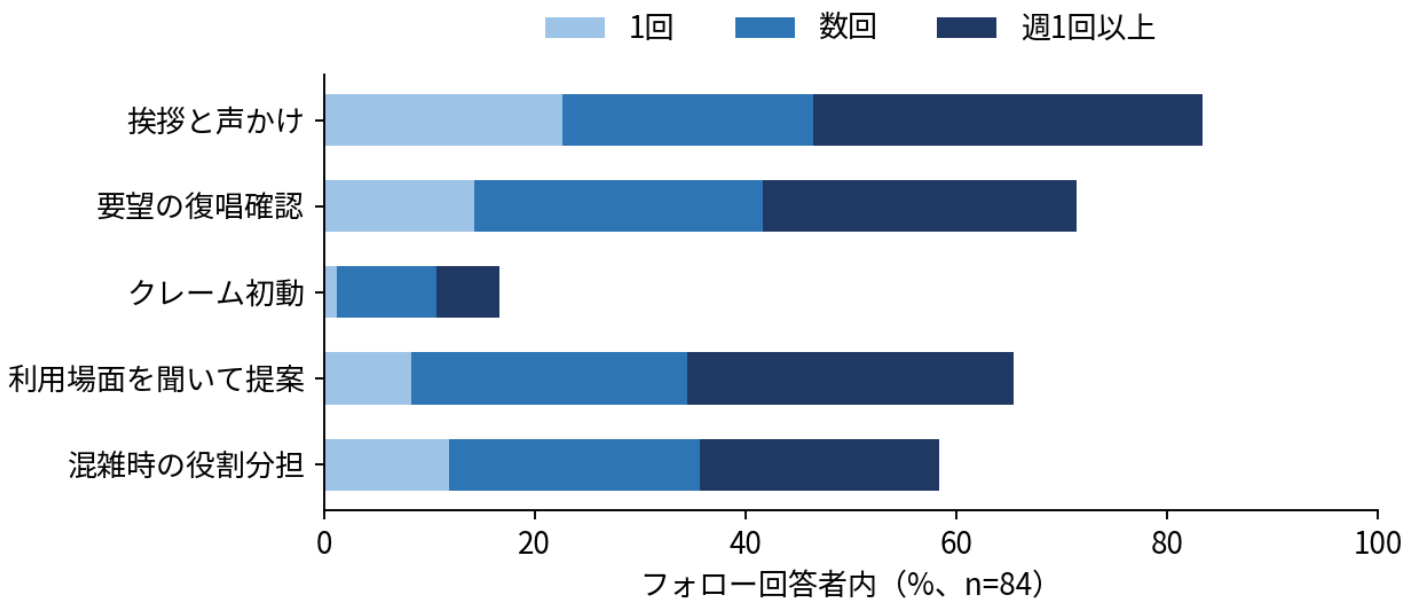


3 時点共通 n=82
事前 2.91
直後 3.71
30 日後 3.45
自己申告の自信であり
観察した対応品質とは異なる

対象 5 行動の自信の 5 件法を模した連続合成値。個別項目平均。
低下理由は未測定。実務の難しさ・高揚の落ち着きなど、別の説明が残る。

対象行動の実施率

挨拶が最高。クレームは遭遇機会をそろえて読む

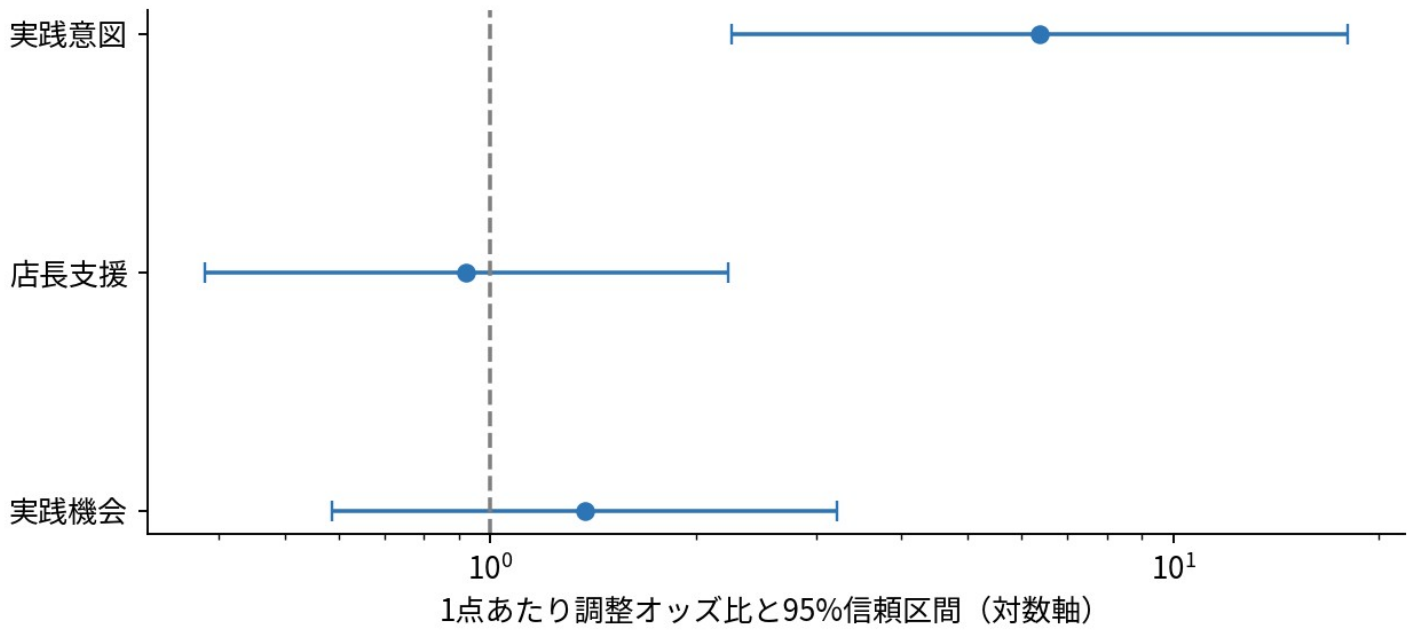


フォロー n=84
クレーム初動
遭遇者内 53.8%
（14/26 名・参考値）
全回答者内 16.7%
非遭遇 58 名
何らか実施 70 名
未回答 20 名は不明

全フォロー回答者内：挨拶 83.3% ／復唱 71.4% ／クレーム 16.7%
利用場面の確認 65.5% ／役割分担 58.3%
グラフは全回答者分母。クレーム以外の場面遭遇は未測定。

実践意図・店長支援・実践機会

回帰では実践意図のみ有意な関連を再現する

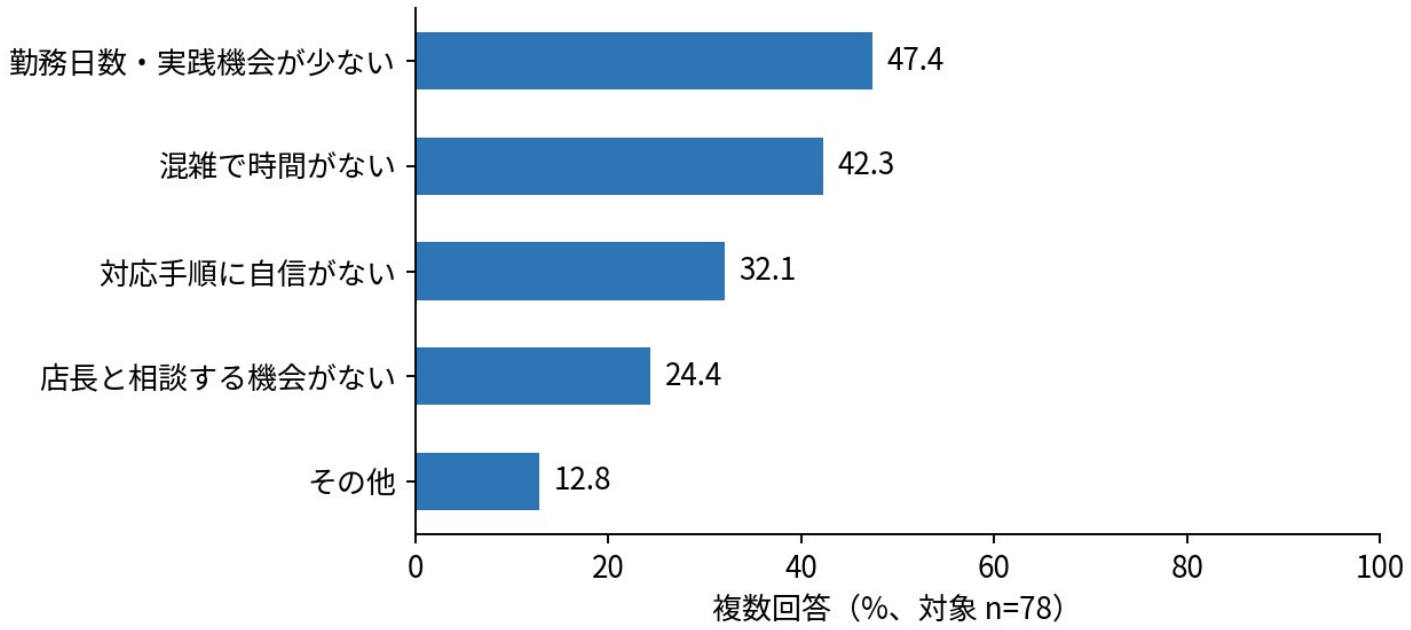


ロジスティック回帰
n=84
実施 70 ／非実施 14
実践意図 OR=6.37
p=0.00048
店長支援 OR=0.92
p=0.858
実践機会 OR=1.37
p=0.464

目的変数：対象行動の何らか実施。説明変数はフォロー時点の意図・支援・機会を同時投入。
同時点の自己申告による逆因果・共通方法バイアス。支援・機会の非有意は無関係の証明ではない。

実践機会と、現場での困りごと

パートの勤務機会不足は、因果ではなく回答の違いとして読む



勤務機会不足の選択
パート・アルバイト
30/45 名
正社員
7/33 名
合成自由記述の要約（架空）
「出勤日に振り返りたい」
「初動手順を確認したい」

対象：少なくとも一つの行動が未実施または単回の回答者 n=78 。複数回答。
クレーム非遭遇も対象に含むため、機会不足と技能不足を分離して解釈する。

顧客指標との接続案

顧客満足・再来店への寄与は、今回測定していない

候補指標：顧客満足度、再来店率、ミステリーショッパーの接客評価
接続単位：匿名店舗 ID× 同じ長さの研修前後期間。可能なら類似の未受講店と比較
調整候補：繁閑、販促、来店客層、配置人数、勤務日数、同時期の施策
条件：店舗別のデータ取得可否・利用権限・匿名化を先に確認する
役割案：店舗運営が抽出、人材開発が利用範囲確認、分析担当が比較設計
未確認：取得可否・担当者合意。因果効果・売上寄与・ ROI は算出しない

次回に試す施策と比較条件

振り返り機会を先に試す案。採用は運用負担を確認して判断する

案 A： 出勤日の短い振り返り＋初動手順の確認。店長と研修責任者が設計する案
選択理由: 機会不足の回答と自信の低下に対応する、運用仮説を小さく確かめる
案 B： 接客演習の追加。対応品質の観察結果が不足するため、優先度は未確定
案 C： 現状維持＋未実施理由の追加確認。運用負担が大きい場合の選択肢
確認方法: 試行店舗と比較店舗で同じ期間、遭遇者内実施率・勤務日数・所要時間を記録
見直し: 機会を整えても改善しなければ、品質観察の上で演習案と再比較する
顧客の意向・費用・担当者の合意は未確認。採用や効果を保証しない

集計定義と検算の入口

metrics.json を正本に、 CSV から計算し本文・図表を生成する

d_z ＝対応差の平均 ÷ 標本 SD 。 CI は非心 t 分布の反転。 Wilcoxon p=1e-11
知識ペア除外：事前のみ 3 名／直後のみ 1 名。欠測補完なし
実施＝対象行動のいずれかが単回以上。クレームは遭遇フラグを別列で保持
回帰：連続説明変数の 1 点増加あたり OR 、 Wald CI ・ p 。切片あり、推定は収束
イベント 70 名／非イベント 14 名。非イベントが少なく推定は不安定になり得る
探索分析・多重比較未調整。有意水準 0.05 。店舗・クラスの集積は未調整
生成条件に合う seed=17 を探索選択。 p 値・ CI は実在母集団に一般化できない
検算： build/run.sh 、 CHECKS.json 、 numeric_ledger.json 、 review/ を参照